CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions telles que f∘f = 2f − Id

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f \circ f = 2f - \mathrm{Id}. \qquad (*)$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f(f(x)) = 2f(x) - x$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Montrer que $f(x) = x + C$, puis vérifier.

Corrigé

1. f est injective

Soit f une solution. Si $f(x) = f(x')$, alors $f(f(x)) = f(f(x'))$, et $(*)$ donne $2f(x)-x = 2f(x')-x'$, donc $x = x'$. f est injective et continue : strictement monotone.

2. f est croissante et bijective

Si f était décroissante, $f \circ f$ serait croissante, donc $\mathrm{Id} = 2f - f \circ f$ serait décroissante : absurde. Si f avait une limite finie ℓ en $+\infty$, alors $x = 2f(x) - f(f(x)) \to 2\ell - f(\ell)$, absurde. Donc $f \to +\infty$ en $+\infty$, de même $f \to -\infty$ en $-\infty$: f est une bijection croissante de $\mathbb{R}$.

3. La suite des itérés

Soit x réel et $u_n = f^n(x)$, défini pour $n \in \mathbb{Z}$ (les itérés, avec f^{-1} pour les indices négatifs). En appliquant $(*)$ en $f^n(x)$:

$$u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n.$$

4. Résoudre la récurrence

L'équation caractéristique $r^2 - 2r + 1 = 0$ a la racine double 1 : $u_n = \lambda n + \mu$. Avec $u_0 = x$ et $u_1 = f(x)$:

$$f^n(x) = n(f(x) - x) + x.$$

En particulier, $\dfrac{f^n(x)}{n} \to f(x) - x$ quand $n \to +\infty$.

5. Comparer deux points

Si $f \neq \mathrm{Id}$, il existe x avec $f(x) \neq x$, par exemple $f(x) > x$. Pour y réel, il existe $p \in \mathbb{Z}$ avec $p(f(x)-x) \leqslant y - x < (p+1)(f(x)-x)$, c'est-à-dire $f^p(x) \leqslant y < f^{p+1}(x)$. En appliquant f^n, qui est croissante :

$$f^{n+p}(x) \leqslant f^n(y) \leqslant f^{n+p+1}(x).$$

6. Passer à la limite

On divise par n et on fait $n \to +\infty$: les deux bornes tendent vers $f(x) - x$, et le milieu vers $f(y) - y$. Donc $f(y) - y = f(x) - x$ pour tout y.

7. Conclusion

Il existe une constante C telle que $f(y) = y + C$ pour tout y (cela inclut $f = \mathrm{Id}$, avec $C = 0$). Réciproquement : $f(f(x)) = x + 2C$ et $2f(x) - x = x + 2C$. Les solutions sont les $x \mapsto x + C$.

Le piège

Confondre f^n (composée n fois) et $f(x)^n$ (puissance) : ici c'est toujours la composition.

La méthode

Une équation $f \circ f = af + b\,\mathrm{Id}$ donne une récurrence linéaire sur les itérés $f^n(x)$: résous-la, puis exploite la croissance.

Rappels de cours utilisés

- **Continue et injective.** Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.
- **Bijection continue.** Une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.** Pour $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, on résout $r^2 = ar + b$. Si cette équation a une racine double r, alors $u_n = (\lambda + \mu n)r^n$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.